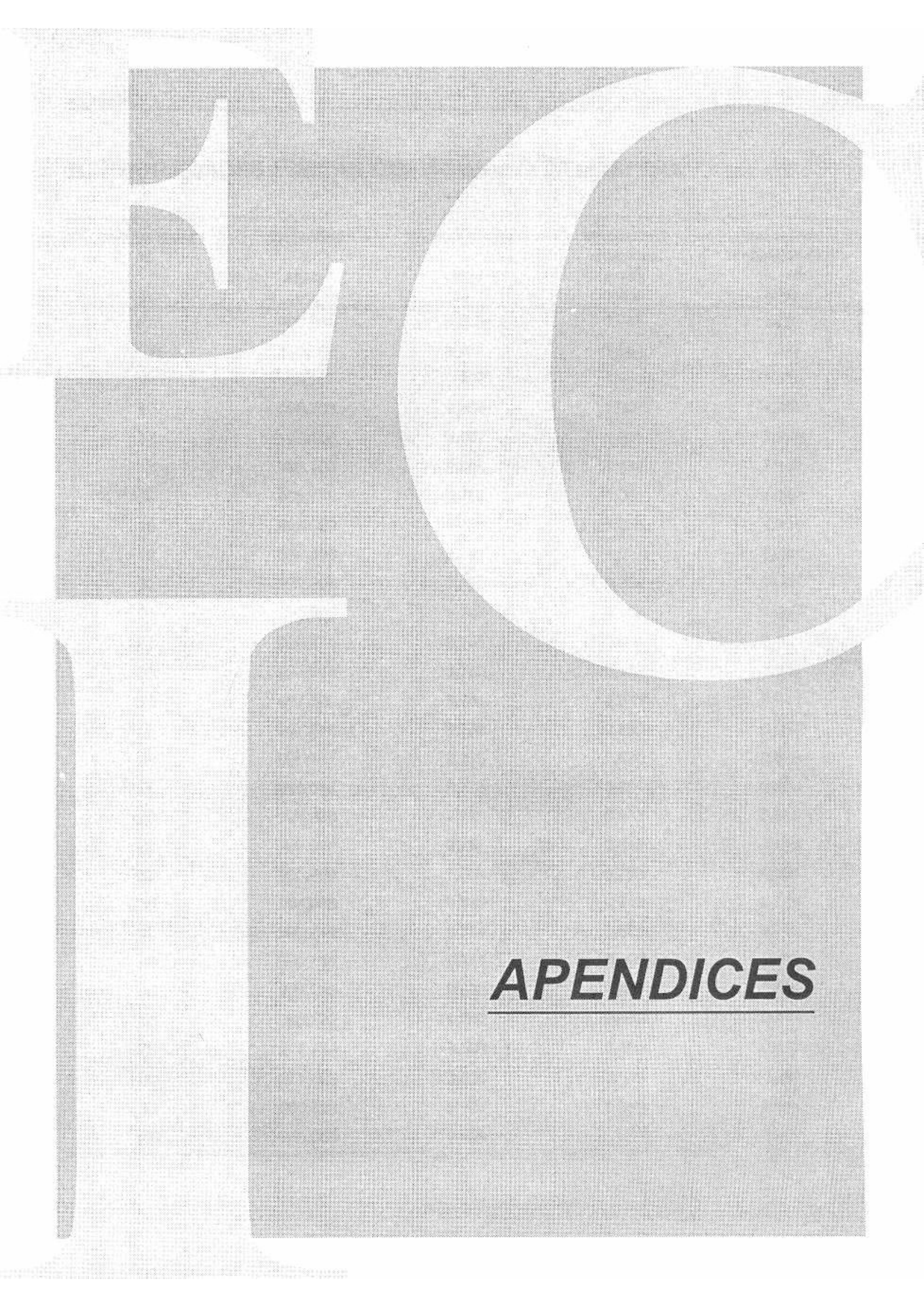




APENDICES

A. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA A 1 ATMÓSFERA

Temperatura °C	Densidad ρ kg/m ³	Peso específico γ kN/m ³	Viscosidad dinámica $\mu \cdot 10^3$ Pa.s	Viscosidad cinemática $\nu \cdot 10^6$ m ² /s
0	999,842	9,805	1,787	1,787
3.98	1000,00	9,807	1,567	1,567
5	999,967	9,807	1,519	1,519
10	999,703	9,804	1,307	1,307
12	999,500	9,802	1,235	1,236
15	999,103	9,798	1,139	1,140
17	998,778	9,795	1,081	1,082
18	998,599	9,793	1,053	1,054
19	998,408	9,791	1,027	1,029
20	998,207	9,789	1,002	1,004
21	997,996	9,787	0,998	1,000
22	997,774	9,785	0,955	0,957
23	997,542	9,783	0,932	0,934
24	997,300	9,781	0,911	0,913
25	997,048	9,778	0,890	0,893
26	996,787	9,775	0,870	0,873
27	996,516	9,773	0,851	0,854
28	996,236	9,770	0,833	0,836
29	995,948	9,767	0,815	0,818
30	995,650	9,764	0,798	0,801
35	994,035	9,749	0,719	0,723
40	992,219	9,731	0,653	0,658
45	990,216	9,711	0,596	0,602
50	988,039	9,690	0,547	0,554
60	983,202	9,642	0,466	0,474
70	977,773	9,589	0,404	0,413
80	971,801	9,530	0,355	0,365
90	965,323	9,467	0,315	0,326
100	958,366	9,399	0,282	0,294

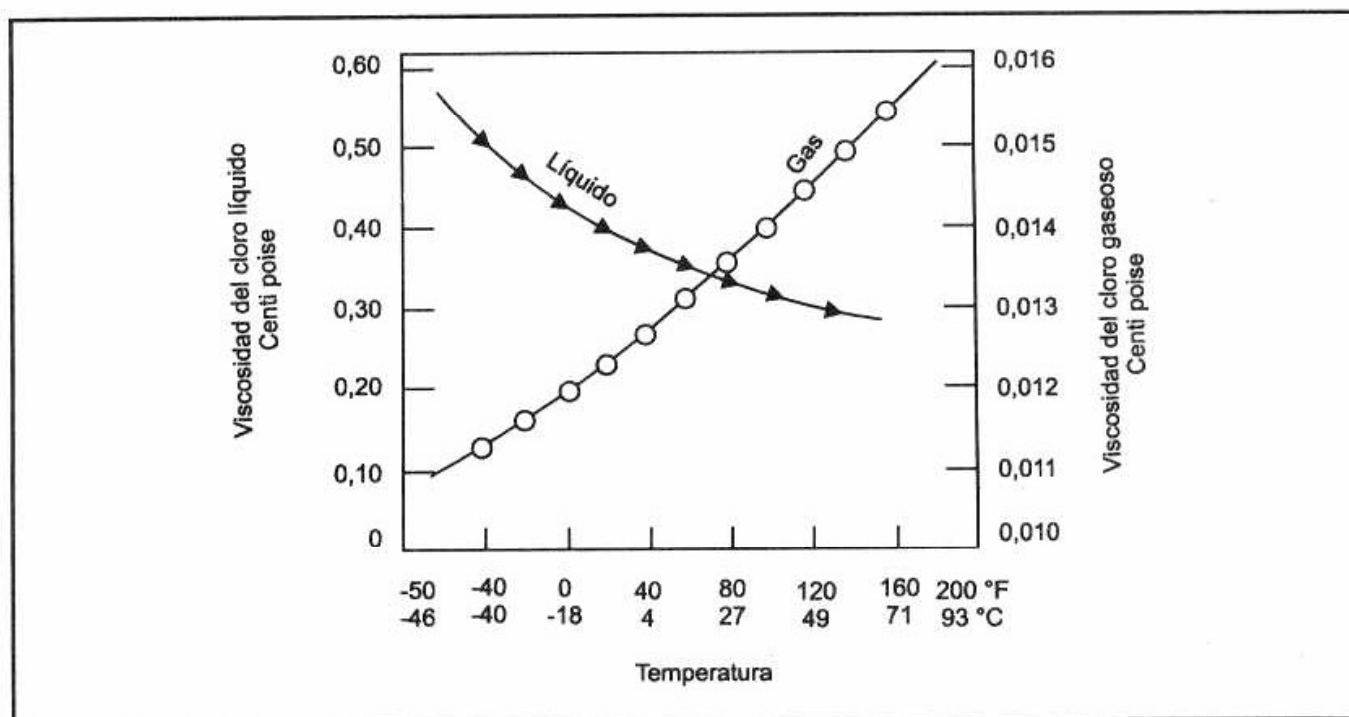
B. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA (32)

Temperatura °C	Peso específico γ , kN/m ³	Densidad ρ , kg/m ³	(1) Módulo de elasticidad E/106 kN/m ²	Viscosidad dinámica $\mu \times 10^3$ N. s/m ²	Viscosidad cinemática $\nu \times 10^6$ m ² /s	(2) Tensión superficial σ , N/m	Presión de vapor pv, kN/m ²
0	9,805	999,8	1,98	1,781	1,785	0,0765	0,61
5	9,804	1000,0	2,05	1,518	1,519	0,0749	0,87
10	9,804	999,7	2,10	1,307	1,306	0,0742	1,23
15	9,798	999,1	2,15	1,139	1,139	0,0735	1,70
20	9,789	998,2	2,17	1,002	1,003	0,0728	2,34
25	9,777	997,0	2,22	0,890	0,893	0,0720	3,17
30	9,764	995,7	2,25	0,798	0,800	0,0712	4,24
40	9,730	992,2	2,28	0,653	0,658	0,0696	7,38
50	9,689	988,0	2,29	0,547	0,553	0,0679	12,33
60	9,642	983,2	2,28	0,466	0,474	0,0662	19,92
70	9,589	977,8	2,25	0,404	0,413	0,0644	31,16
80	9,530	971,8	2,20	0,354	0,364	0,0626	47,34
90	9,466	965,3	2,14	0,315	0,326	0,0608	70,10
100	9,399	958,4	2,07	0,282	0,294	0,0589	101,33

(1) A presión atmosférica

(2) En contacto con aire

C. VISCOSIDAD DEL CLORO LÍQUIDO Y GASEOSO (45)



Temperatura		Viscosidad en Centi poise	
°F	°C	Líquido	Gas
-40	-40	0,51	0,0113
-20	-29	0,47	0,0116
0	-18	0,435	0,0120
20	-7	0,405	0,0123
40	4	0,38	0,0127
60	16	0,355	0,0131
80	27	0,335	0,0135
100	38	0,32	0,0140
120	49	0,305	0,0144
140	60	—	0,0149
160	71	—	0,0154

D. PRESIÓN DE VAPOR DEL CLORO LÍQUIDO

°C	°F	kPa	psi
-20	-4	74	10
0	32	273	39
20	68	582	83
40	104	1.045	149
60	140	1.705	243

E. DENSIDAD DEL CLORO LÍQUIDO (45)

°C	°F	lb/pie ³	kg/m ³
-34	-29,29	97,57	1564
-23	-10	95,77	1535
-18	0	94,80	1520
-7	20	92,85	1489
4	40	90,85	1457
16	60	88,79	1424
27	80	86,64	1389
38	100	84,25	1351
49	120	82,09	1316
60	140	79,65	1277
71	160	77,06	1235

F. PORCENTAJE DE CLORO LÍQUIDO EN EL CILINDRO CARGADO HASTA SU LÍMITE AUTORIZADO (45)

°C	°F	%
-23	-10	81,4
-18	0	82,1
-7	20	84,4
4	40	85,8
16	60	87,7
27	80	89,9
38	100	92,3
49	120	94,8
60	140	97,7
68	153,64	100,0

G. SOLUBILIDAD DEL CLORO EN EL AGUA (45)

°C	mg/L
10	9980
20	7298
30	5725
40	4594
50	3923
60	3294
70	2792
80	2232
90	1271
100	0